



Análise Bivariada da Temperatura Máxima e Umidade Relativa do Ar Mínima em Brasília (DF)

Beatriz Albernaz¹ Cira Otiniano² Carlyne Brito³ Enzo Brasil⁴

¹UnB, e-mail: beatrizgomesalbernaz@gmail.com

²UnB, e-mail: cira@unb.br

³UnB, e-mail: carolynsb.01@gmail.com

⁴UnB, e-mail: enzoporto2000@gmail.com



Introdução

As transformações climáticas têm sido uma preocupação crescente, especialmente em regiões que enfrentam eventos extremos cada vez mais frequentes. No Distrito Federal, mudanças significativas nos padrões climáticos têm chamado atenção, com episódios de calor intenso, frio atípico e longos períodos de seca, frequentemente acompanhados por queimadas. Esses fenômenos impactam diretamente a população e os ecossistemas locais, exigindo análises detalhadas para compreender suas causas e efeitos.

Neste trabalho, utilizou-se a metodologia de valores extremos e cópulas para analisar os padrões de temperatura máxima e umidade relativa do ar mínima em Brasília, bem como a dependência entre essas variáveis.

Metodologia

O estudo das distribuições de máximos (mínimos) de amostras aleatórias de uma população é realizado na Teoria de Valores Extremos (TVE), Fisher e Tippet (1928), Gnedenko (1943), em que são determinadas as distribuições extremas Fréchet, Weibull negativa e Gumbel. Em 1955, Jenkinson unificou essas três na chamada distribuição de valores extremos generalizada (GEV).

Distribuição GEV

Seja X_t uma sequência de variáveis aleatórias i.i.d. com função de distribuição $F(x)$ e $M_n = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Se existem sequências de constantes $a_n > 0$ e $b_n \in \mathbb{R}$ tais que:

$$P\left(\frac{M_n - b_n}{a_n} \leq x\right) \rightarrow G(x), \quad \text{quando } n \rightarrow \infty,$$

em que G é uma função de distribuição não degenerada, portanto G é membro da família GEV dada por:

$$G(x) = \begin{cases} \exp\left(-\left(1 + \xi \frac{x - \mu}{\sigma}\right)^{-\frac{1}{\xi}}\right), & \text{se } \xi \neq 0 \\ \exp\left(-\exp\left(-\frac{x - \mu}{\sigma}\right)\right), & \text{se } \xi = 0, \end{cases}$$

definida em $x : 1 + \xi \frac{x - \mu}{\sigma} > 0$, em que $\sigma > 0$, μ e $\xi \in \mathbb{R}$.

Cópula bidimensional

Uma cópula bidimensional é uma função de distribuição definida em $[0,1] \times [0,1]$ cujas distribuições marginais são uniformes (Joe, 1997). Portanto, seja F uma função de distribuição bidimensional com marginais F_1 e F_2 , existe uma função chamada cópula C tal que, para todo vetor $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$,

$$F_X(x_1, x_2) = C(F_1(x_1), F_2(x_2)),$$

se F_1 e F_2 são contínuas, C é única (Sklar, 1959).

Resultados e discussões

Os dados analisados neste estudo referem-se às temperaturas máximas e umidade mínima diárias registradas em Brasília (DF) no período de 01/01/2015 à 31/12/2024, totalizando de 3653 observações. As informações são do site oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), <https://bdmep.inmet.gov.br/>.

Figure 1. Séries históricas do valor máximo da temperatura diária (°C) (à esquerda) e do valor mínimo da umidade relativa do ar diária (à direita) em Brasília

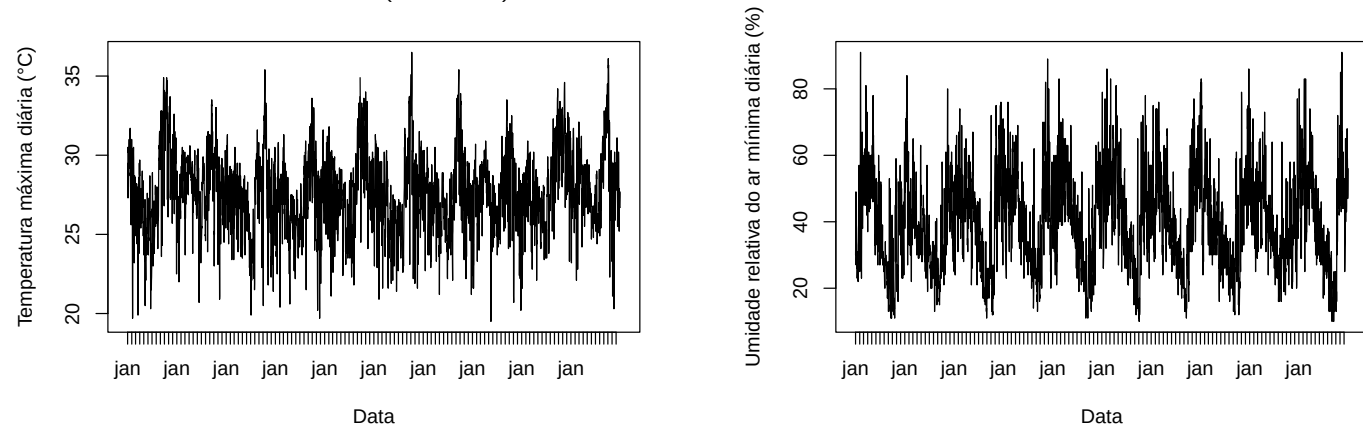
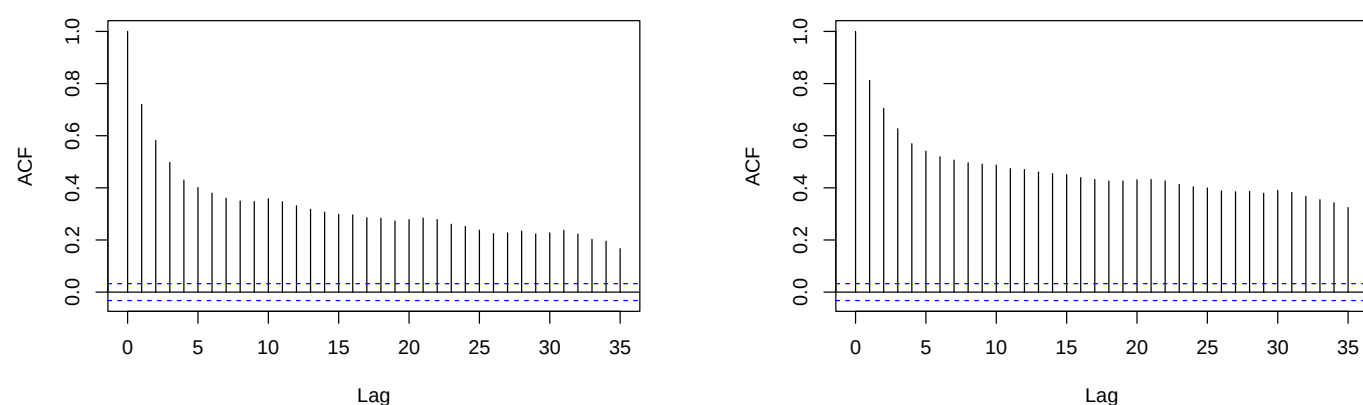


Figure 2. Função de autocorrelação da temperatura máxima (°C) (à esquerda) e da umidade relativa do ar mínima (%) (à direita)



A fim de garantir a ausência de autocorrelação temporal em dados de subamostras, foi utilizado o teste de Ljung-Box para selecionar uma subamostra de temperatura máxima e outra subamostra de umidade mínima, com um p-valor maior que 5%. Para isso, foram construídos blocos máximos da temperatura máxima e blocos mínimos da umidade relativa mínima, avaliando-se diferentes tamanhos. Como resultado, identificou-se que o menor tamanho de bloco necessário para assegurar independência estável entre as observações é de 58 dias para a temperatura máxima e de 64 dias para a umidade mínima.

Figure 3. Densidade empírica (preto) versus densidade GEV ajustada (azul). Subamostra de máximos da temperatura (à esquerda) e subamostra de mínimos da umidade (à direita)

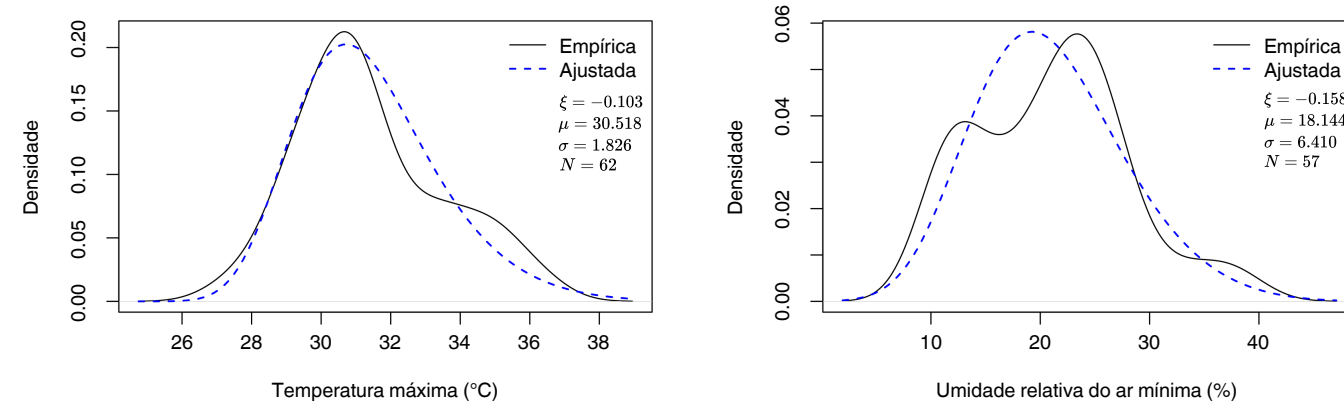
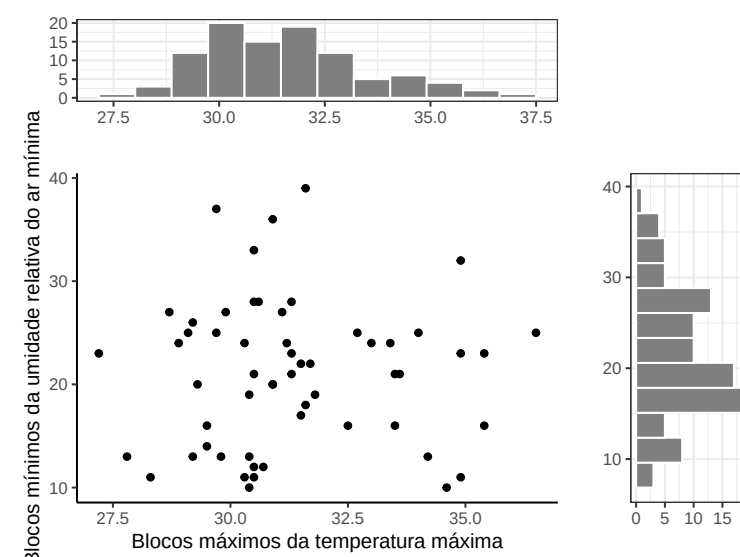
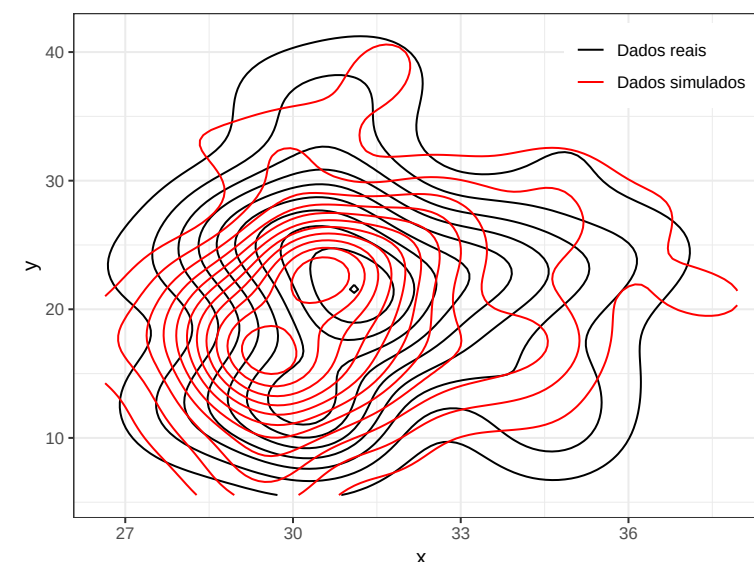


Figure 4. Scatterplot das subamostras de máximos da temperatura e de mínimos da umidade relativa do ar



Para capturar a dependência entre temperatura e umidade foram ajustadas cópulas arquimedianas. A cópula Clayton com parâmetro $\theta = 0,042$ apresentou os menores valores de AIC e BIC.

Figure 5. Curvas suavizadas dos dados (preto) e curvas de nível da distribuição ajustada (vermelho)



Por fim, foi calculada a medida de risco hidrológico, determinada pelo nível de retorno (x_T, y_T) associado a um tempo de retorno T .

Table 1. Níveis de retorno estimados para as variáveis temperatura máxima e umidade relativa do ar mínima

Tempo de retorno	Nível de retorno(Temperatura)	Nível de retorno (Umidade)
116/128 dias	36,26	8,65
1160/1280 dias	37,28	7,47
5800/6400 dias	38,72	5,89

Para períodos de 116 dias, espera-se que a temperatura ultrapasse 36,26°C; para a umidade relativa do ar mínima, deve-se esperar, em média, 128 dias até superar 8,65%. Em períodos maiores (5800/6400 dias), a temperatura mais extrema esperada é de 38,72°C e a umidade mínima esperada é superior a 5,89%.

Conclusões

A GEV foi utilizada para ajustar os dados marginais extremos da temperatura e umidade relativa do ar. Na Figura 3, nota-se que ainda há espaço para melhorar esse ajuste dos dados extremos por outra distribuição mais flexível do que a GEV.

Pelo Gráfico 5, observa-se que a maior parte dos dados foram capturados, mas há um certo deslocamento no núcleo do cluster, isso pode estar relacionado ao melhor modelo ajustado as marginais apresentar um comportamento bimodal.

Referências

Fisher, R. A. e Tippett, L. H. C. (1928). Limiting forms of the frequency distribution of the largest or smallest member of a sample. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, v. 24, p. 180–190.

Jenkinson, A. F. (1955). The Frequency Distribution of the Annual Maximum (or Minimum) Values of Meteorological Elements. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, v. 81, 158-171.

Joe, H. (1997). *Multivariate Models and Multivariate Dependence Concepts*, 1st ed., Chapman and Hall/CRC.

Agradecimentos/Financiamento

Agradecemos ao Departamento de Estatística da Universidade de Brasília e à CAPES pela bolsa de pesquisa.